

外部資料節錄：與報告主題貼合之段落

Ring-LWE 與理想格密碼學—節錄、整理、繁中編輯

說明：本檔僅節錄兩份來源中與本報告（格與 Minkowski、分圓域與理想格、LWE / Ring-LWE 數論結構、應用與開放問題）直接相關的部分，並以繁體中文重新編輯、對應報告章節；已略去離題內容（FHE 方案族譜 BGV / BFV / GSW / TFHE / CKKS、bootstrapping、函式庫 / 編譯器 / 硬體生態、區塊鏈應用）。來源：(1) HackMD 〈LWE & Ring-LWE〉(sjng)；(2) Google Drive 49 頁講義〈格密碼到 FHE 綜述〉(lynndell2010 / mutourend2010, 2025-01-25)。

1 格、基底品質與最短 / 最近向量問題

對應報告：Section 1 (格與 Minkowski)、SVP / CVP 兩頁

定義 1 (格與覆積). $L = \{\sum_{i=1}^n a_i \mathbf{v}_i : a_i \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{R}^m$, $\mathbf{v}_i$ 線性獨立。覆積 $\det(L) = \text{vol}(\mathcal{P}(\mathbf{V})) = \sqrt{\det(\mathbf{V}^T \mathbf{V})}$, 與基底選擇無關。

好基底與壞基底。同一格有無窮多組基底，以 **Hadamard** 比率量化品質：

$$\mathcal{H}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n) = \left[\frac{\det(L)}{\|\mathbf{v}_1\| \cdots \|\mathbf{v}_n\|} \right]^{1/n} \in (0, 1],$$

值近 1 表近正交（好基底，易解題）；值近 0 表歪斜（壞基底，作公鑰）。基底轉換 $\mathbf{W} = \mathbf{A}\mathbf{V}$, $\mathbf{A}$ 為么模矩陣 ($\det \mathbf{A} = \pm 1$)。

四個困難問題 (節錄自講義 §1.1.3–§1.1.5)：

- **SVP**：求 $\mathbf{v} \in L \setminus \{0\}$ 使 $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}$ 最小。
- **CVP**：給目標 $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^m$ ，求最近 $\mathbf{v} \in L$ 使 $\|\mathbf{w} - \mathbf{v}\|$ 最小。
- **SBP** (最短基底)：求基底使 $\max_i \|\mathbf{v}_i\|$ 或 $\sum_i \|\mathbf{v}_i\|^2$ 最小。
- **近似版 apprSVP** $_{\Psi(n)}$ ：求 $\|\mathbf{v}\| \leq \Psi(n) \|\mathbf{v}_{\text{shortest}}\|$ (例 $3\sqrt{n}$ 或 $2^{n/2}$)；apprCVP 同理。

難度關係：一般而言 CVP 不易於 SVP (CVP 為 NP-hard, SVP 在隨機歸約下 NP-hard)。此與報告中「Minkowski 保證短向量存在卻不給尋法」的非構造成互相呼應。

2 Babai 與 GGH：CVP 的具體化 (補強報告 CVP 一頁)

對應報告：Section 1 之 CVP 頁、BDD 概念

Babai 最近平面 (round-off)：給基底 $\mathbf{V}$ 與目標 $\mathbf{w}$ ，令 $\mathbf{t} = \mathbf{w}\mathbf{V}^{-1} \in \mathbb{R}^n$ ，取 $a_i = \lceil t_i \rceil$ (四捨五入到最近整數)，回傳 $\mathbf{v}' = \sum a_i \mathbf{v}_i$ 。基底愈正交 ($\mathcal{H} \rightarrow 1$) 結果愈準。

GGH 公鑰系統 (講義 §1.1.9, 含 5 維數值範例)：私鑰好基底 $\mathbf{V}$ 、公鑰壞基底 $\mathbf{W} = \mathbf{U}\mathbf{V}$ ($\mathbf{U}$ 么模)。

$$\text{加密 } \mathbf{c} = \mathbf{m}\mathbf{W} + \mathbf{r} \text{ (r 微擾)}; \quad \text{解密 } \lceil \mathbf{c}\mathbf{V}^{-1} \rceil \mathbf{V}\mathbf{W}^{-1} = \lceil \mathbf{m}\mathbf{U} + \mathbf{r}\mathbf{V}^{-1} \rceil \mathbf{U}^{-1} \approx \mathbf{m}.$$

範例中好基底 $\mathcal{H} \approx 0.9249$ 可正確解 ($\lceil \mathbf{r}\mathbf{V}^{-1} \rceil \approx 0$)，壞基底 $\mathcal{H} \approx 0.0021$ 則失敗。這正是報告所述 **BDD** (有界距離解碼) 的雛形： $\mathbf{c}$ 距某格點極近，持好基底者可唯一還原。

3 LWE 與其安全歸約 (對應報告 Part 1)

對應報告：Part 1 —LWE：設定、search / decision、歸約

定義 2 (LWE, Regev 2005). $\mathbf{A} \in \mathbb{Z}_q^{m \times n}$ ，秘密 $\mathbf{s} \in \mathbb{Z}_q^n$ ，誤差 $\mathbf{e} \leftarrow \chi^m$ (離散高斯)： $\mathbf{b} = \mathbf{A}\mathbf{s} + \mathbf{e} \bmod q$ 。Search-LWE 由 $(\mathbf{A}, \mathbf{b})$ 還原 $\mathbf{s}$ ；Decision-LWE 區分 $(\mathbf{A}, \mathbf{b})$ 與均勻隨機。

加噪音直覺 (HackMD 的 mod 13 例) : 無噪音時 $2s_1 + 3s_2 = 8$, $5s_1 + s_2 = 7$ 高斯消去即得 $(s_1, s_2) = (1, 2)$; 加微小噪音 $e \in \{-1, 0, 1\}$ 後攻擊者只看到 9, 6 , 消去法把誤差放大、方程組錯亂 ; 維度上百時無已知 (含量子) 有效解法。

兩項貼合報告的核心性質 :

- **worst-case $\rightarrow$ average-case 歸約 :** 破解隨機 LWE $\Rightarrow$ 解最壞情況格難題 GapSVP / SIVP $_{\gamma}$ ($\gamma = \tilde{O}(n/\alpha)$) · 量子歸約) ——安全性奠基於「最難實例」。
- **抗量子 :** 屬格密碼 · 無 Shor 演算法可利用的週期結構 ; Regev 原文〈On lattices, learning with errors, random linear codes, and cryptography〉。

4 由 LWE 到 Ring-LWE : 以代數結構換效率 (對應報告 Part 2)

對應報告 : Part 2 —Ring-LWE : 環設定、NTT、效率對照

動機 (HackMD) : 標準 LWE 最大缺點是矩陣 $\mathbf{A}$ 過大。若取 $n = 1024$, $\mathbf{A}$ 為 1024×1024 , 公鑰極大、每次加密為 $O(n^2)$ 矩陣乘。

定義 3 (Ring-LWE / LV10 (Lyubashevsky–Peikert–Regev 2010)) . $f(x) = x^n + 1$ ($n = 2^k$) · $R = \mathbb{Z}[x]/f(x)$ · $R_q = \mathbb{Z}_q[x]/f(x)$ · χ 為 R 上窄高斯。秘密 $s \in R_q$ · $a \xleftarrow{\$} R_q$ · $e_1 \leftarrow \chi$: 樣本 $b = as + e_1 \in R_q$ · 公開 (b, a) 。

效能突破 : 公鑰由巨大矩陣 $\mathbf{A}$ 變成單一多項式 $a(x)$ · 儲存 $O(n^2) \rightarrow O(n)$; 多項式乘法用數論轉換 NTT (類 FFT) · 時間 $O(n^2) \rightarrow O(n \log n)$ 。此與報告 Part 2 「分圓環 $\rightarrow$ CRT $\rightarrow$ NTT」的數論結構完全一致 (報告進一步說明 $q \equiv 1 \pmod{2n}$ 完全分裂、 $R_q \cong \mathbb{F}_q^n$ 的代數根源) 。

5 LWE 家族、NIST 標準與安全基礎 (對應報告 Part 3)

對應報告 : Part 3 —應用與開放問題 (Module-LWE、NIST、Ideal-SVP)

LWE 家族分類 (HackMD) :

方案	數學結構	公鑰 / 效能	安全性與適用
Standard LWE	矩陣–向量	公鑰大 $O(n^2)$ 、慢	無結構漏洞、最保守 · 少用於實作
Ring-LWE	$\mathbb{Z}_q[x]/(x^n + 1)$	公鑰小 $O(n)$ 、NTT 快	結構最多、效率最高
Module-LWE	小矩陣 (多個多項式)	介於兩者	NIST 標準 ML-KEM(Kyber) / ML-DSA(Dilithium)

Module-LWE 完美平衡效能與結構安全 · 正是報告所述 NIST FIPS 203 / 204 之基礎。

安全基礎與已知攻擊 (講義 §3.1 , 貼合報告開放問題) :

- **BDD (CVP 特例) :** 目標 $\mathbf{t}$ 滿足 $\text{dist}(\mathbf{t}, L) < \alpha \lambda_1(L)$ (λ_1 為最短向量長) · 求最近 $\mathbf{v} \in L$ 。LWE 本質即 BDD 。
- **gap-SVP :** 判定 $\gamma \lambda_1(L) < \lambda_2(L)$ ($\gamma \geq 1$) 。
- **Ideal-SVP 的結構風險 (CDPR16) :** 對分圓環主理想之短生成元 · 給出 $2^{n^{2/3-\epsilon}}$ 量子攻擊 (原文〈Recovering Short Generators of Principal Ideals in Cyclotomic Rings〉) ——即報告開放問題中 Cramer et al. (2016) 所指 : 理想格可能比一般格易解 · 故標準採折衷之 Module-LWE 。

節錄自 : HackMD 〈LWE & Ring-LWE〉(sjng) ; Drive 49 頁〈格密碼到 FHE 綜述〉(lynnell2010 / mutourend2010, 2025) 。

對應原始文獻 : Regev (2009) ; Lyubashevsky–Peikert–Regev (2013) ; Goldreich–Goldwasser–Halevi (GGH, 1997) ; Cramer–Ducas–Peikert–Regev (2016) ; NIST FIPS 203/204 (2024) 。